Industriella- och Realtidsnätverk

En introduktion

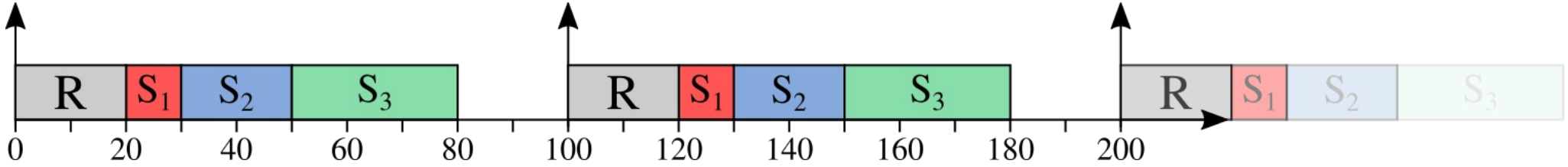
COMPUTER SCIENCE
DATAVETENSKAP

Inbyggda System
Jonathan Vestin

- Varför fungerar inte vanliga nätverk? (Ethernet)
  - Tid och deadlines inte del av designmålen
  - CSMA/CD är icke-deterministisk
  - Anslutningar är inte hållbara (RJ45)
  - Kablar och utrustning klarar inte extrema miljöer
  - Ingen redundans

- Tre olika sätt att hantera Multiple Access
  - **Channel partitioning:** delar upp kanalen i flera partitioner som individuellt används för att skicka en signal.
    - Time Divison
    - Frequency Division
    - Code Division
  - **Random access:** tillåter kollisioner men återhämtar sig från dessa.
  - **Turn order:** sändare skickar i någon specifik turordning.

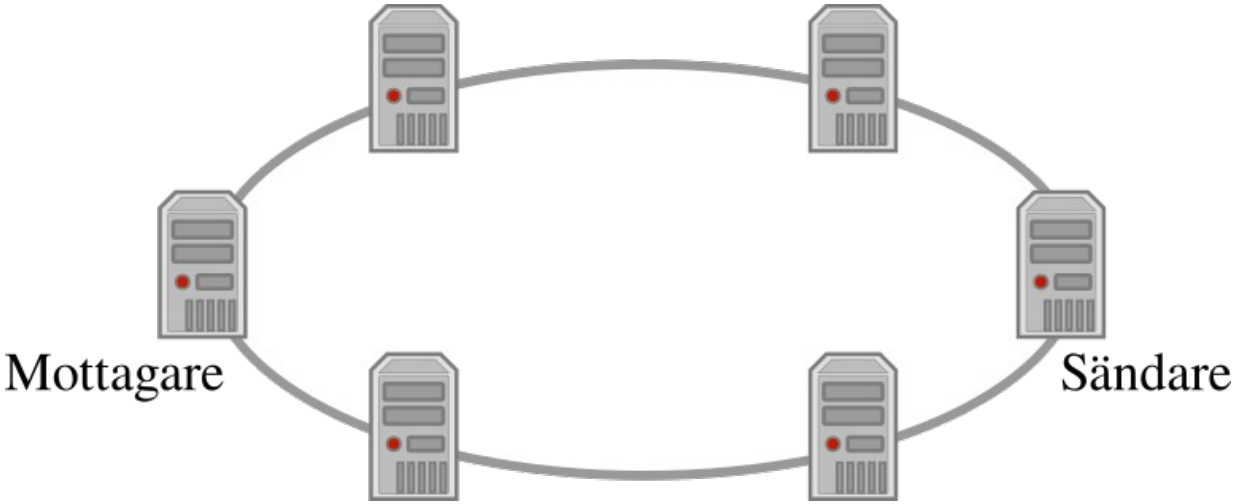
- Exempel på partitionering: **Time Division Multiple Access**
  - Dela upp tiden i ett antal time slots.
  - Varje sändare reserverar ett antal time slots.
  - Vissa slots blir ej använda
  - Mycket lik Timeline Scheduling
  - Ibland en reservationsperiod i början



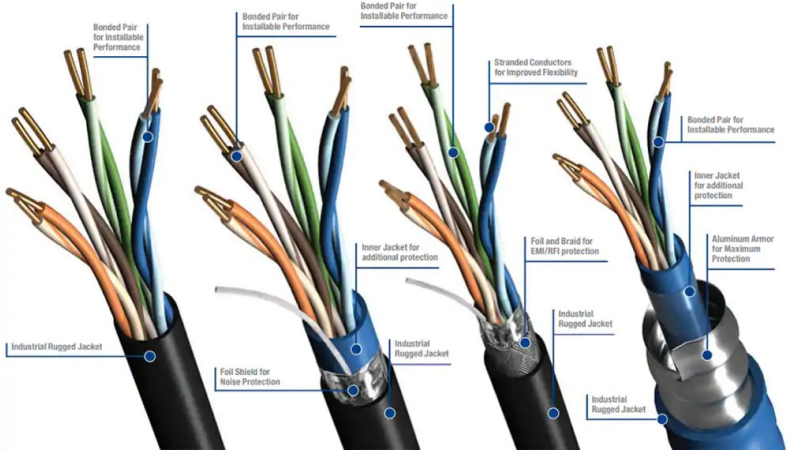
- TDMA är vanligt i Industriella Nätverk
- Finns flera olika lösningar på hur det kan realiseras i Ethernet.

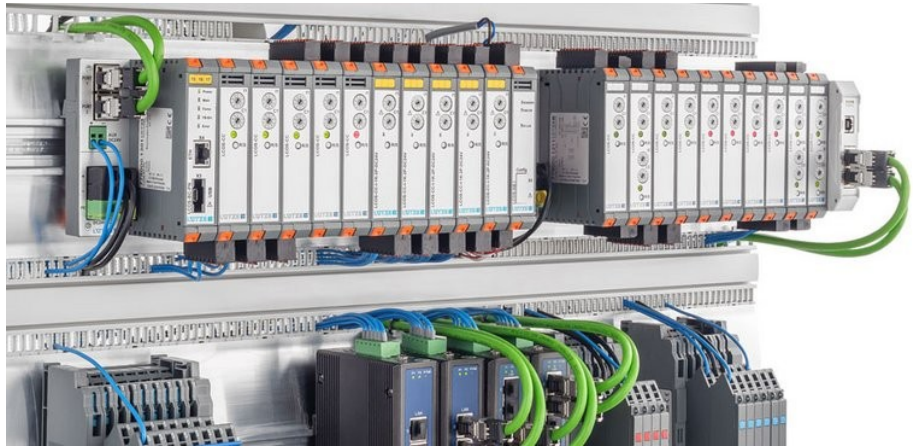
- ALOHA
  - Skicka data, om data tas emot när data skickas → kollision.
  - Om kollision, vänta slumpad tid.
- Random Access-protokoll: CSMA
  - CSMA: Collision detection – lyssna innan skicka
    - /CD: Avbryter om data kommer in (TX & RX = 1).

- **Turn order:** Token ring
  - Datorer anslutna i en ring, och skickar en token runt i ringen
  - **Sändare har token:** Kan lägga in data, skriva destination
  - **Destination får token:** Kopierar data, markerar, skickar vidare
  - **Sändare har token igen:** Ser att meddelande kommit fram



- Anslutningar och fysisk tillförlitlighet
  - Indutriella nätverk är typiskt sett inte kontorsnätverk
  - Olika nivåer av skydd beroende på installation
    - (Värme, fuktighet, statisk/dynamisk belastning)

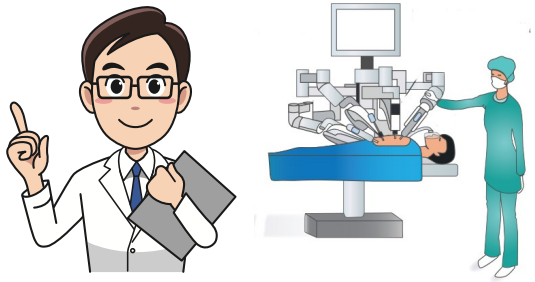




- **Redundans:** vad händer om data inte kommer fram?
  - Utrustningsfel (kablar, switchar)
  - Strömavbrott, strömförsörjningsfel
  - Signalfel
  - Mjukvarufel, mänsklig faktor
  - Denial of service
  - Säkerhetshål

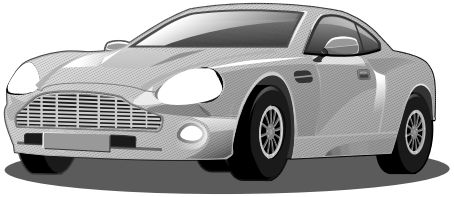
Olika konsekvenser

Internet funkar inte!



Läkare måste avbryta operation

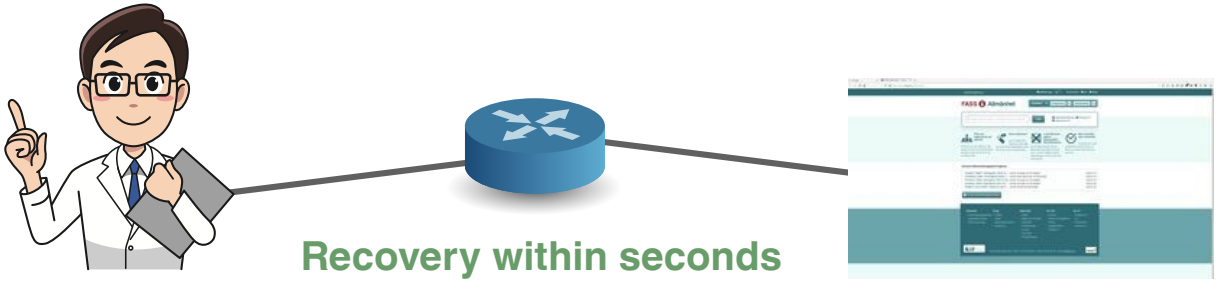
Autonom bil kan inte få trafikdata



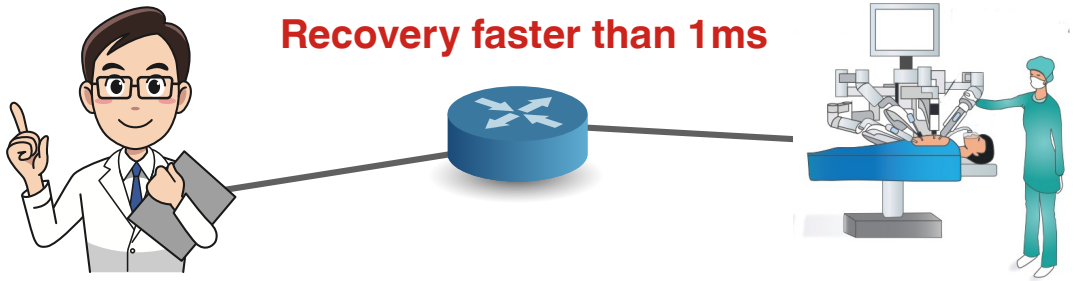
Angle of flight sensorer kan inte kommunicera med MCAS system.

Inconvenience ◄———► **Disaster**

- Olika flöden har olika krav på återhämtning



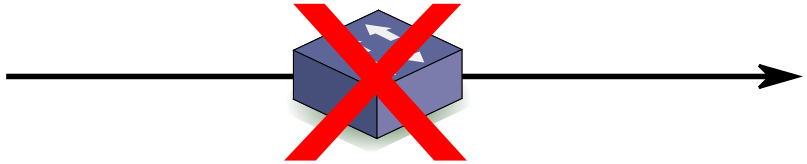
Kolla upp patientdata



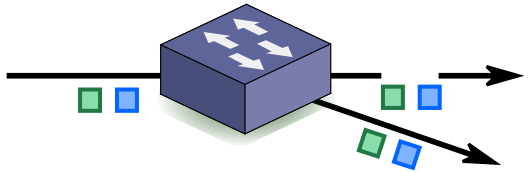
Utföra operation

- Olika metoder för återhämtning

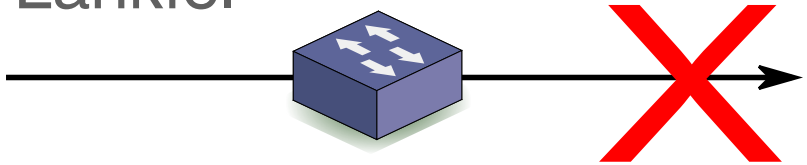
Nodfel



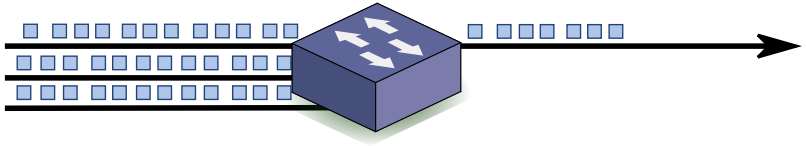
Lösning: Replikera data / hitta alternativ väg



Länkfel



Congestion



Lösning: Intelligent köhantering

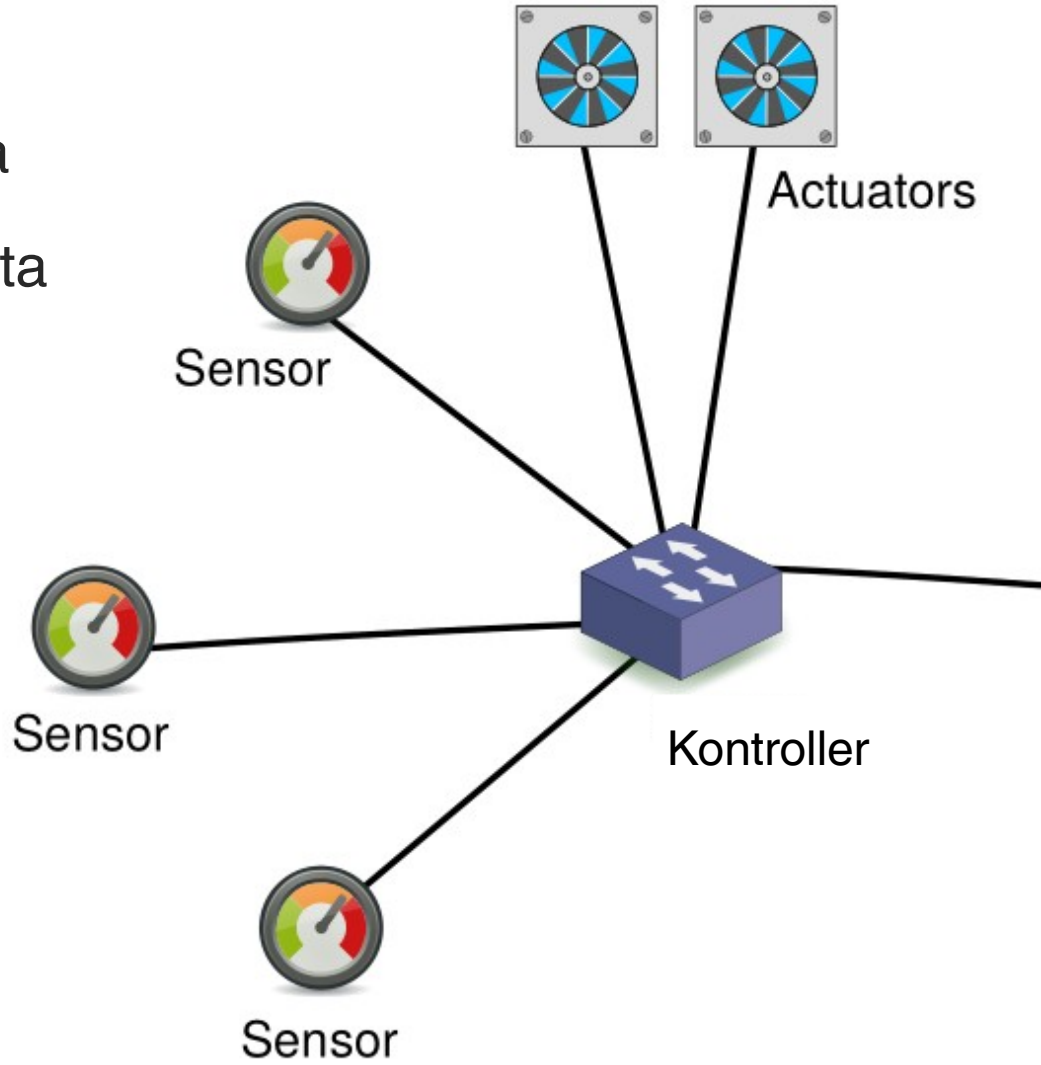
- Reparera länk tar tid, hur reagera snabbare?
- Skicka data över två länkar (Parallel Path)
  - Halv bandbredd, men direkt återhämtning
  - Ex: PRP, iPRP, HSR
- Ha en inaktiv alternativ länk, som aktiveras när den behövs (Alternate Path)
  - Normal bandbredd, men långsammare återhämtning
    - Beror på HB-intervall men ca 1 ms.
  - Ex: STP, RSTP, MRP, BFD+FF

Time Sensitive Networking (TSN)

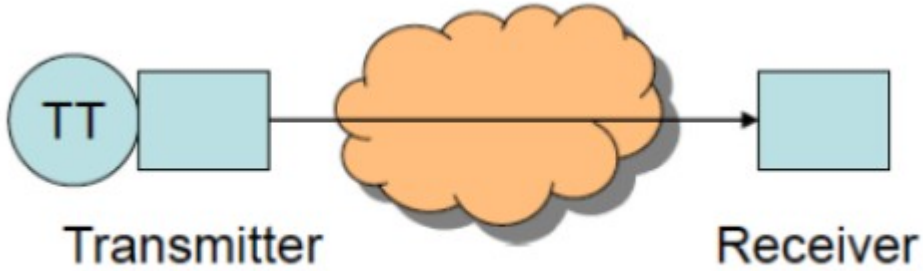
- Deterministisk nätverksstandard, bygger på Ethernet

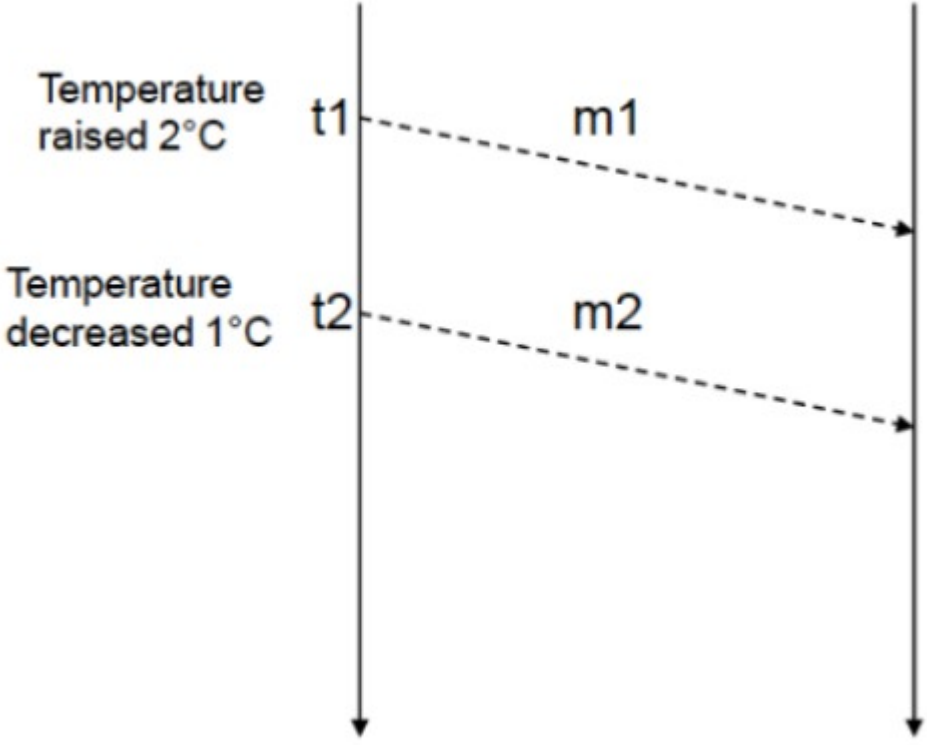
IEEE 802.1ASrev, IEEE 1588	Timing and synchronization	Enhancements and performance improvements
IEEE 802.1Qbu and IEEE 802.3br	Forwarding and queuing	Frame preemption
IEEE 802.1Qbv	Forwarding and queuing	Enhancements for scheduled traffic
IEEE 802.1Qca	Path control and reservation	Path control and reservation
IEEE 802.1Qcc	Central configuration method	Enhancements and performance improvements
IEEE 802.1Qci	Time-based ingress policing	Per-stream filtering and policing
IEEE 802.1CB	Seamless redundancy	Frame replication and elimination for reliability

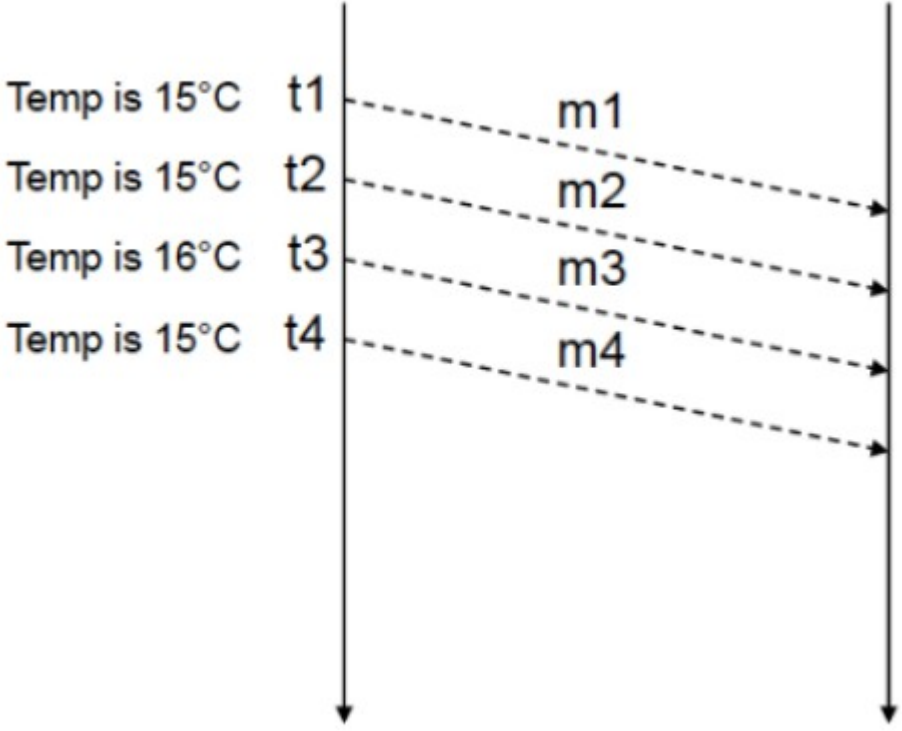
- Hur ser industriella nätverk ut
  - Sensorer (Sensor) → Skickar data
  - Ställdon (Actuator) → Tar emot data
  - Kontroller → Utför logiken mellan sensorer och ställdon



- Händelsedrivna nätverk
  - Sensorer skickar ut data endat vid förändring
    - Vad händer om meddelande försvinner?
- Periodiska nätverk
  - Sensorer skickar periodiskt ut information
    - Mer datatrafik
    - Automatiska heartbeats
    - Komplexare schemaläggnig


TT
Transmitter
Receiver


Temperature raised 2°C
t1
m1
Temperature decreased 1°C
t2
m2


Temp is 15°C
t1
m1
Temp is 15°C
t2
m2
Temp is 16°C
t3
m3
Temp is 15°C
t4
m4

The End